2026年ホルムズ海峡封鎖に伴うグローバル・マテリアル危機の構造分析：日米中におけるナフサ・サプライチェーンの脆弱性と波及効果

1. 危機の発火点：イスラマバード交渉の決裂とグローバル・サプライチェーンの分断

2026年春に勃発した米国・イスラエルとイランの軍事的衝突は、単なる中東の地政学的危機やエネルギー価格の高騰という初期の懸念をはるかに超え、現代文明の物質的基盤を成す「グローバル・マテリアル（素材）危機」へと変貌を遂げた。この危機の決定的な転換点となったのは、同年4月にパキスタンの首都イスラマバードで開催された、1979年のイラン革命以来最高位となる米国とイランの直接交渉の決裂である。

米国代表団を率いたJ.D.バンス副大統領は、スティーブ・ウィトコフ米中東特使およびジャレッド・クシュナー元大統領上級顧問らとともに、パキスタンのシャヒバズ・シャリフ首相らの仲介のもと、21時間に及ぶ極秘の協議を行った[1]。米国側はイランの核兵器開発プログラムの完全かつ恒久的な放棄と、ホルムズ海峡の無条件開放を要求し、これを見返りとした制裁解除を「最終的かつ最良のオファー（Final and best offer）」として提示した[3]。しかし、イラン側はこれを「過大な要求（Unreasonable demands）」として拒絶し、逆にホルムズ海峡における自国の通航管理権の承認や、過去の損害賠償、さらにはレバノンを含む地域全体での停戦を要求したことで、交渉は完全な不調に終わった[6]。

バンス副大統領が「合意には至らなかった。これは米国にとってよりも、イランにとってより悪いニュースになるだろう」と述べてイスラマバードを去った直後、ドナルド・トランプ米大統領は直ちにホルムズ海峡の事実上の海上封鎖（Naval Blockade）を宣言した[9]。トランプ大統領は、同海峡を通過してイランに不当な通行料を支払う全船舶を国際水域において拿捕・妨害する方針を表明し、米海軍の駆逐艦をペルシャ湾へ展開させた[12]。

この軍事的緊張の高まりに先立ち、GardやSkuldといった主要な海上保険引受組合は、3月上旬の段階でペルシャ湾水域に対する戦争保険の「キャンセル通知（Notice of Cancellation）」を発動していた[14]。保険の適用外となったことで民間商船の航行は法務的および財務的に不可能となり、物理的破壊を伴わずとも「事実上の完全な海上封鎖」が完成する構造となった[14]。国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長は、この事態により世界の石油市場から日量約1100万バレルの原油供給、および約1400億立方メートル（BCM）の天然ガス供給が消失したと推計している[15]。ビロル事務局長は、この供給喪失規模が1970年代の2度のオイルショックと2022年のウクライナ戦争による供給減少を合算した規模を凌駕する、歴史上類を見ない複合的ショックであると断じている[15]。

世界の海上原油輸送の約20%（日量約2000万バレル）が通過する同海峡の機能不全は、ガソリンやディーゼルといった燃料価格の高騰にとどまらない。原油から精製される石油化学産業の基礎原料である「ナフサ（粗製ガソリン）」の深刻な枯渇を引き起こし、食品包装、医療機器、塗料、繊維、半

導体関連材料に至るまで、日常生活とハイテク産業のあらゆる面を静かに、しかし確実に侵食し始めている[14]。本稿では、原油の「質」の違いが日米中の産業構造、とりわけ医療、食糧、軍事、そして日用品のサプライチェーンにどのような非対称な影響を与えているかを厳格に分析・深堀りする。

2. 石油化学産業の構造的乖離：原油の「質」が決定づける分断

ナフサ不足が各国に与える影響を正確に理解するためには、上流部門である原油の分子構造的特性と、下流部門である石油化学プラントのプロセス設計の差異を技術的に把握することが不可欠である。「すべての原油が同じ収率で基礎化学品を生み出すわけではない」という厳酷な事実が、日本と米国の危機耐性を根本的に二分している。

2.1 中東産重質原油と芳香族（BTX）の生成機構

原油を精製（分留）すると、沸点の違いによってLPG、ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、重油に分かれる。中東産原油は一般にAPI比重が22～38の中・重質油であり、硫黄分を多く含む（サワー原油）特性を持つ。しかし、この中東産原油から得られる重質ナフサ留分には、環状構造を持つナフテン系炭化水素が豊富に含まれている。

この重質ナフサを製油所の接触改質（Catalytic Reforming）装置にかけることで、脱水素反応が起こり、ベンゼン（Benzene）、トルエン（Toluene）、キシレン（Xylene）から成る「BTX（芳香族成分）」が高収率で抽出される[18]。ベンゼンはポリウレタン（MDI）やポリカーボネート樹脂の原料となり、トルエンはTDIや各種溶剤に、キシレン（パラキシレン）はポリエステル繊維やPET樹脂の基礎原料となる。さらに、重質原油の精製過程で発生する流動接触分解（FCC）からは、プロピレンや、合成ゴムの原料となるブタジエンが大量に得られる[19]。現代の高度なポリマー産業や医薬品合成は、この中東産原油に由来する芳香族成分に決定的に依存している。

2.2 米国シェールオイルの特性と構造的ミスマッチ

対照的に、米国が世界最大の産油国へと躍進する原動力となったシェールオイル（タイトオイル）は、API比重が高く硫黄分が極めて少ない軽質パラフィン系原油である[20]。シェールガスから豊富に得られるエタン（NGL）をスチームクラッカーで高温熱分解すると、最大70～80%という極めて高い収率でエチレンが得られる[21]。米国の石化メーカー（ダウ・ケミカル等）は、この安価なエタンクラッカーを90%以上の稼働率で運転しており、汎用プラスチック（ポリエチレン）の供給については中東のナフサに依存せず、世界の「スイングプロデューサー」としての地位を確立している。

しかし、エタンクラッカーの致命的な弱点は、エチレン以外の留分（プロピレン、ブタジエン、そしてBTX等の芳香族成分）をほとんど生成しないことである[22]。この構造的欠陥を補うため、米国は不足する芳香族成分や重質留分を製油所のFCCや輸入に依存してきた。ここで重大な問題となるのが、米国の製油所インフラの歴史的構造である。1980年代から2000年代初頭にかけて、米国の製油所はその約70%が、カナダ、メキシコ、中東、ベネズエラなどからの「安価な重質サワー原油」を処理するために、コーカー（熱分解装置）や水素化脱硫装置などの高度な設備投資を行ってきた[23]。

すなわち、中東からの重質原油の供給が断絶した現在、米国は自国内で自噴する軽質シェールオイルだけでは既存の製油所の最適操業を維持できず、結果として化学産業の血肉である芳香族成

分の壊滅的な不足に陥るという構造的矛盾を抱えているのである[23]。

表1：主要な原料ソースと得られる化学品の非対称性

原料ソース	主要な産地	処理プロセス	高収率で得られる主要な基礎化学品	最終製品への応用例
中東産重・中質原油	中東（サウジアラビア、UAE、イラン等）	ナフサクラッカー、接触改質、FCC	**BTX**（ベンゼン、トルエン、キシレン）、プロピレン、ブタジエン	PET樹脂、ポリウレタン、合成ゴム、溶剤、医薬品原薬（API）、塗料
シェールガス（エタン）	米国	エタンクラッカー	エチレン（プロピレンやBTXは極めて少ない）	ポリエチレン（PE）、ラップフィルム、汎用プラスチック
石炭	中国	石炭液化、カーバイド法、CTO（石炭からオレフィン）	**PVC**、基礎オレフィン、メタノール	建築資材、基礎化学品全般

3. 日本の壊滅的脆弱性：「254日分の備蓄」が隠蔽するナフサ枯渇の実態

日本におけるナフサ危機の現れ方は、米国とも中国とも異なる固有かつ致命的な脆弱性を露呈している。日本は基礎化学品の源流を極端に海外に依存している。

3.1 ナフサ輸入依存度とクラッカーの稼働低下

日本石油化学工業協会（JPCA）の2024年の統計データによれば、日本は国内ナフサ需要（月間約203万トン）の約60.6%を輸入に依存している[28]。さらに、その輸入ナフサのうち約60%以上が中東地域から供給されている[28]。ホルムズ海峡の封鎖は、日本の石油化学産業の根幹を成す動脈を完全に切断したに等しい。

ホルムズ海峡を通じた中東からのナフサ供給（月間平均400万トン規模）が途絶したことで、アジア全域で連鎖的な稼働低下が発生している[28]。北東アジアのナフサクラッカー稼働率は3月時点で73%にまで低下した[29]。日本国内においても深刻な事態が進行している。三菱ケミカルは、鹿島事業

所および水島事業所にある合計年産約130万トンのエチレン生産能力を持つ主力ナフサクラッカーの稼働率を80～85%にまで引き下げた[29]。出光興産も千葉事業所および山口事業所における設備稼働停止の可能性を顧客に警告し、東ソーやレゾナック（旧昭和電工）、ENEOSのクラッカーも定期修繕からの立ち上げ延期や修繕期間の延長を余儀なくされている[30]。日本国内に10基あるクラッカーのうち、少なくとも6基が減産または操業調整に追い込まれている状況である[32]。

3.2 国家備蓄戦略の限界と「20日分」追加放出の波及効果

この事態を受け、日本政府は異例の対応を迫られた。高市早苗首相は、3月中旬に民間備蓄15日分と国家備蓄30日分の放出を決定したのに続き、5月上旬からはさらに国家備蓄の約20日分（約1,100万バレル相当）を追加放出する方針を発表した[33]。日本の石油備蓄は、2025年末時点で国家備蓄（143～146日分）、民間備蓄（101日分）、産油国共同備蓄（7日分）を合わせて計254日分（約4億7,000万バレル）という世界最高水準の量を誇る[33]。

高市首相は、国内の精製水準を月間約110万キロリットルに維持しつつ、米国、中南米、アフリカ等の中東以外の地域からのナフサ輸入を倍増（月間約90万キロリットル）させて急場を凌ぐ方針を示している[28]。しかし、放出される備蓄原油の成分構成が日本の製油所やクラッカーの最適稼働条件と完全に一致するわけではなく、また米国産などの代替ナフサは芳香族成分に乏しいため、国内の石油化学メーカーはスポット市場で異常なプレミアムを支払って限定的な物量を確保せざるを得ない状況に陥っている[28]。

表2：日本のナフサクラッカー主要施設の稼働状況（2026年3-4月時点）

企業名	主要事業所	推定生産能力（エチレン換算）	稼働ステータスおよび対応状況
三菱ケミカル	鹿島、水島	約130万トン/年	稼働率を80～85%へ引き下げ実施。主要顧客へ通達済み。[29]
出光興産	千葉、山口	-	稼働停止の可能性を警告。供給制約リスクあり。[30]
三井化学	千葉、大阪	-	中東以外の代替調達先からのナフサ確保を模索中。[30]
ENEOS	-	-	3月中旬開始の定期修繕を供給途絶を理由に延長見通し。

東ソー・レゾナック	-	-	定期修繕からの立ち上げ延期措置。

3.3 国内製造業への直接的打撃：塗料・包装材の供給危機

クラッカーの稼働低下は、即座に下流の製造業に壊滅的な影響を与えている。関東地域の塗料業界団体調査では、約70%の企業が4月に必要な原材料を確保できていない事態が発生している[40]。ナフサの芳香族成分から精製されるトルエンやキシレンを主原料とする塗料用シンナーの価格は、3月から4月にかけて75%という異常な急騰を見せ、一部は完全に入手不能となっている[36]。高市首相が閣僚会議で「住宅建設や自動車整備に用いる塗料用シンナーのボトルネック解消」を直接指示せざるを得ないほど、事態は深刻化している[36]。

また、生活必需品への波及も避けられない。ごみ袋（ポリエチレン製）や食品包装フィルムなどの日用品は、原料コストの急騰により5月下旬から30%以上の値上げが発表されている[32]。ポリスチレン製の食品トレイや、ポリエチレン製のラップフィルムなど、サプライチェーンが国内で完結している製品群は、備蓄ナフサの優先配分によって年末までギリギリ維持可能と目されているが、パラキシレンから製造されるPET樹脂（ペットボトルやレトルトパウチの原料）は、芳香族不足に加えて中国からのプリフォーム輸入減少が重なり、数ヶ月以内に深刻な不足が顕在化する公算が大きい。

日本の254日分の備蓄は、国内生産網を延命させるための「時間を買う」装置としては機能するが、海外で製造される完成品や、特定の分子構造（芳香族）を必要とする高機能化学品に対しては、抜本的な解決策にはならないという構造的限界が存在する。

4. 医療・公衆衛生への波及：マテリアル不足による生命への直接的脅威

ナフサ不足が引き起こす最も残酷で深刻な波及効果は、医療システムの機能不全である。病院の内部を見渡せば、注射器から点滴バッグに至るまで、ほぼ全ての消耗品がプラスチックでできている。そして、その原料は例外なくナフサである。

4.1 ニトリル手袋と合成ゴムの枯渇

手術や処置、日常的な感染症対策に不可欠な医療用ニトリル手袋は、NBR（ニトリルブタジエンゴム）から製造される。NBRは、ナフサの分解過程で得られるブタジエンと、プロピレンのアンモ酸化によって得られるアクリロニトリルを共重合させた合成ゴムである[41]。

世界の医療用手袋の約65%（マレーシア国内生産分で約45%）を供給するマレーシアでは、マレーシアゴム手袋製造業者協会（MARGMA）が3月26日に声明を発表し、「NBR供給が30%不足している」という危機的状況を警告した[41]。ホルムズ海峡の封鎖により中東からの原材料供給が途絶したことで、NBRの原料価格は1トンあたり750ドルから1500ドルへと倍増している[41]。世界最大手のトップグローブ（Top Glove）社を含む主要メーカーは、生産計画の延期や大幅な価格転嫁を余儀なくされており、MARGMAはマレーシア政府に対して、海外への原料輸出を一時制限し、国内の手袋メーカーへの供給を優先するよう緊急介入を要請した[41]。

日本は医療用手袋のほぼ全量を輸入に依存している。マレーシアでの生産遅延と価格高騰は、日

本の医療現場において即座に手袋の不足をもたらす。手袋がなければ、外科手術も、採血も、さらには新型コロナウイルスのような感染症対応も完全に停止する。日本の備蓄原油をいくら放出しても、マレーシアでの手袋生産を直接支援することはできない。

4.2 血液透析回路の機能不全リスク：35万人の生命線

日本国内で約35万人の患者が週3回の治療を必要とする人工透析システムは、高度な石油化学ポリマーの集大成である[45]。ダイアライザー（透析器）の硬質な筐体は、芳香族成分であるビスフェノールAから合成されるポリカーボネートや、ポリプロピレンで作られている[46]。内部で血液中の老廃物をろ過する中空糸膜は、ポリエーテルスルホン（PES）やポリスルホン（PS）といった極めて高度な芳香族系ポリマーから製造される[47]。また、血液を体外に循環させるチューブには、可塑剤（DEHPなど）を添加した医療用PVC（ポリ塩化ビニル）が使用されている。

これらはすべて、重質ナフサから抽出されるBTX（芳香族成分）やエチレン・プロピレンを起源としている。患者団体代表の宿野部武史氏が「透析は私たちの生命線であり、供給問題の噂だけでも死の宣告に等しい」と厚生労働省に訴えかけたように[48]、代替品の効かない高度医療部材の供給停止は、食糧不足とは異なる次元で人命を直接的に脅かす。カテーテル（ポリウレタン、シリコン製）や点滴バッグ、血液バッグ（PVC製）なども同様である。

食品であれば、国内の農業生産を融通することでしのげるかもしれない。しかし、人工透析回路や心臓カテーテルは畑からは採れない。「プラスチックの問題で人が死ぬ」——これが、マテリアル危機がもたらす最も過酷な現実である。

5. 医薬品原薬（API）とKSM：中国が握る「棚の空洞化」リスク

プラスチック製の医療機器だけでなく、医薬品（錠剤のコーティング、カプセル、溶剤）そのものも石油化学の産物である。ここで最大のリスクとなるのが、医薬品の有効成分であるAPI（Active Pharmaceutical Ingredient）を合成するための「重要出発物質（KSM：Key Starting Materials）」の供給網である。

5.1 USP Medicine Supply Mapが示す構造的脆弱性

米国薬局方（USP）が発表した「Medicine Supply Map」の最新データ分析は、日米の医療安全保障における致命的な脆弱性を浮き彫りにしている。同データによれば、米国で承認されたAPIの製造に使用されるKSMのうち、実に58%が単一の国からの供給に依存（Single-country sourcing）している。さらに驚くべきことに、そのうちの41%が中国からの独占的供給（Sole-sourced）に依存しており、16%がインドからの独占的供給となっている[50]。

世界のAPI製造拠点（米国向けDMF登録ベース）の約48%をインドが保有し、ジェネリック医薬品の世界的供給基地となっているが、そのインドのAPI産業自体が、KSMやバルク薬品の70～74%を中国からの輸入に完全に依存しているという二重構造が存在する[53]。ベンゼンやトルエンといった芳香族成分は、抗生物質（ペニシリンGなど）や解熱鎮痛剤（パラセタモール等）の化学合成の根幹となるKSMである。

5.2「棚の空洞化（Hollow Shelf）」現象の到来

ホルムズ海峡の封鎖によって中東からアジアへの重質ナフサおよび芳香族成分の供給が断たれたことで、中国の化学工場はKSMの減産を余儀なくされる。それに連動してインドのAPI工場が稼働停止に陥れば、数ヶ月後には日米の病院や薬局から基本的な抗生物質や麻酔薬、慢性疾患用薬が消え去る「棚の空洞化（Hollow Shelf）」現象が現実のものとなる[53]。

日米両国は完成した医薬品の備蓄を数ヶ月分保有しているが、輸入元の国自体が原材料（KSM）不足で生産できなくなるため、国内の備蓄戦略だけではシステムを救うことはできない。中国は世界のKSM市場の41%を支配しているという事実を背景に、この供給不足に乗じて価格決定権を握り、地政学的なレバレッジを一段と強化している。

表3：医療および医薬品サプライチェーンの脆弱性マップ

医療品目	主要素材 / 化学原料	依存する上流のナフサ留分	世界的供給網のボトルネック	危機的影響
ニトリル手袋	NBR（アクリロニトリル + ブタジエン）	プロピレン、ブタジエン	マレーシア（世界シェア65%）が30%の原料不足に直面。[41]	外科手術、感染症対策の停止。価格が既に倍増。
人工透析回路	ポリカーボネート、PES、PVC	芳香族（ベンゼン）、エチレン	日本国内の35万人の患者の生命維持に直結。	代替不可能な生命維持装置の枯渇。
医薬品原薬（**API**）	KSM（重要出発物質）	芳香族（ベンゼン、トルエン等）	中国が世界のKSMの41%を独占支配。インドのAPI工場が稼働停止の危機。[50]	抗生物質等のジェネリック医薬品の「棚の空洞化」。
注射器 / マスク	ポリプロピレン（不織布含む）	プロピレン	中国等の海外製造拠点におけるナフサ不足。	基本的な医療処置の停滞。

6. 米国が直面する自己矛盾：軍需産業の盲点と先端素材の枯渇

米国はシェール革命により世界最大の産油国および産ガス国となり、エネルギー自給を達成した。

ダウ・ケミカルをはじめとする石化メーカーはエタンクラッカーを90%以上の稼働率で運転しており、汎用プラスチック（ポリエチレン等）の供給については「年末まで全力」で維持可能であると宣言している。しかし、この強みがそのまま最大の弱点へと反転している。芳香族成分（BTX）の欠乏が、米国の安全保障の根幹である軍需産業に深刻な自己矛盾を引き起こしているのである。

6.1 シェールオイルと製油所のミスマッチ

前述の通り、米国の製油所能力の約70%は、カナダ、メキシコ、中東からの重質サワー原油を処理するために設計されたコーカーや重質油分解装置に依存している[23]。シェールオイルは極めて軽質であり、ガソリンやエタンの生産には適しているが、芳香族成分を生み出す接触改質装置やFCCに供給すべき重質なボトム留分が圧倒的に不足している。結果として、米国は自国の原油増産だけでは製油所の最適操業を維持できず、芳香族成分とプロピレンの深刻な不足に陥っている[23]。

6.2 米軍の戦争遂行能力を支える先端素材の枯渇

この芳香族とプロピレンの不足は、米国の軍需産業を直撃している。米軍の最新鋭兵器、航空機（F-35など）、無人機（ドローン）、および兵士の防護装備は、極めて高度な石油化学素材に依存している。

例えば、航空機やミサイルの軽量化・高強度化に不可欠な炭素繊維強化プラスチック（CFRP）は、その前駆体としてPAN（ポリアクリロニトリル）を必要とする。PANの主原料であるアクリロニトリルは、プロピレンとアンモニアのアンモ酸化反応によって合成される[55]。また、兵士の命を守る防弾チョッキやヘルメットに使用されるアラミド繊維（ケブラー等）は、芳香族ポリアミドから作られており、トルエンやベンゼンといったBTX成分が不可欠である[57]。

すなわち、トランプ政権がイランに対して主導したホルムズ海峡の海上封鎖は、米軍自身の戦争遂行能力を支える先端マテリアルの原料を自ら枯渇させるという、致命的な自己矛盾（ブーメラン）となってワシントンに跳ね返っているのである。インフレの再燃とガソリン価格の高騰が国内の支持基盤を揺るがす中、戦争を継続するための「素材」が自らの戦争によって失われるというジレンマに、米国は陥っている。

7. 中国の非対称な優位性と新たなアキレス腱

この未曾有のグローバル・マテリアル危機において、地政学的かつ産業構造的に最も有利なポジションを確保しているのは中国である。しかし、中国も完全な無傷というわけではなく、巨大なエネルギー消費国としての脆弱性も同時に抱えている。

7.1 中国の強み：世界最大の石炭化学産業と巨大備蓄

中国の最大の防波堤は、世界に類を見ない規模で構築された「石炭化学産業」である。中国石油化学工業連合会（CPCIF）のデータによれば、2024年時点で中国の現代石炭化学部門（石炭液化、CTG：石炭から天然ガス、CTO：石炭からオレフィン、CTEG：石炭からエチレングリコール）は、年間1億3800万トン（標準炭換算）もの巨大な処理能力を有している[58]。これにより、中東からの原油や輸入ナフサに依存することなく、国内の豊富な石炭を用いてPVC（カーバイド法）や基礎オレフィンを合成することが可能であり、稼働率約80%を維持している。

さらに、中国は過去数年にわたり戦略的石油備蓄を猛烈な勢いで積み上げてきた。石油市場分析

会社VortexaやKplerの推計によれば、中国は104日分から最大130日分の輸入量に相当する13億9000万～14億7000万バレルの原油を陸上に備蓄している[59]。加えて、ロシアからのパイプラインを通じた原油供給（ESPO等）も安定しており、海洋封鎖のリスクを部分的にヘッジしている。

7.2 中国のアキレス腱：ZPCの減産とメガインフラへの依存

一方で、中国の最大の脆弱性は、その膨大な輸入規模そのものにある。Vortexaのデータによれば、ホルムズ海峡を通過する全原油の実に37.7%が中国向けであり、単一国家としては世界最大のシェアを占めている[59]。

この脆弱性が最も顕著に表れたのが、中国最大の単一サイト精製・石化コンプレックスである浙江石化（ZPC：Zhejiang Petrochemical Corp）の稼働調整である。ZPCはサウジアラムコとの長期契約により、原油必要量の約60%（日量約48万バレル）をサウジアラビアに依存しており、さらに別ルートの中東産原油を含めるとホルムズ海峡経由の原油への依存度は圧倒的である[60]。長期契約の硬直性から代替調達への切り替えが難航し、ZPCは日量20万バレル規模の原油蒸留装置（CDU）の前倒しメンテナンスを実施し、スループットを20%削減せざるを得なくなった[61]。

また、ShellとCNOOC（中国海洋石油）の合弁会社も広東省恵州のエチレンクラッカー（年産120万トン）を原料不足のため無期限で停止し、ポリエチレンの出荷を中断する事態となっている[62]。ポリウレタン原料（MDI/TDI）の世界的メーカーである万華化学（Wanhua Chemical）も、中東向けの製品供給においてフォースマジュール（不可抗力条項）を宣言した[64]。

さらに、中国は世界最大のメタノール輸入国であるが、海上メタノール貿易の約33%がホルムズ海峡を通過している[66]。世界経済フォーラム（WEF）等の分析によれば、メタノール在庫は警戒水準に接近している。また、肥料の主原料である尿素（世界の海上貿易の46%が同海峡を通過）や、EV（電気自動車）のバッテリー製造（銅・ニッケル・コバルトの精錬）に不可欠な硫酸の原料となる硫黄（世界貿易の約50%が依存）の供給不足は、中国の農業およびハイテク産業の成長アキレス腱となる可能性を秘めている[66]。

表4：主要コモディティのホルムズ海峡への貿易依存度と影響

コモディティ	世界の海上貿易に占めるホルムズ海峡経由の割合	主な用途・下流産業	最も影響を受ける国・地域
原油	約 20%	ガソリン、ナフサ、重油、すべての石油化学製品	中国（全通過量の37.7%を受容）、日本、インド
硫黄	約 50%	硫酸製造、肥料、EV	中国（EV産業）、世界的

		バッテリー金属精錬	な農業セクター
尿素（アンモニア系）	約 46%	窒素系肥料、接着剤	世界的な農業セクター（食糧危機の引き金）
メタノール	約 33%	ホルムアルデヒド、樹脂、塗料、合成繊維	中国（世界最大の輸入国）、アジア全域
LNG（液化天然ガス）	約 19～20%	発電、都市ガス、一部の化学原料	アジア全域（日本、韓国、台湾、中国）

7.3「漁夫の利」: マテリアル覇権の完成

脆弱性を抱えつつも、相対的に見れば中国はこの危機において最も有利な立場にある。日米欧の石油化学メーカーが稼働率を下げる中、中国は石炭化学で基礎化学品の生産を維持し、104日分以上の備蓄とロシア原油を活用して製油所を部分稼働させ続けられる。

ホルムズ海峡の封鎖が長引くほど、グローバル・サプライチェーンにおける「生き残った結節点」は中国に集中していく。西側諸国が推進してきた「化石燃料への依存脱却」が、皮肉にも「中国製マテリアル（KSM、基礎化学品、代替素材）への絶対的依存」へとすり替わる構造が、この危機を通じて不可逆的に進行しているのである。

8. 復旧タイムラインと「円環的復元問題」

仮にパキスタンでの交渉が劇的に再開し、米国とイランが歩み寄ってホルムズ海峡の封鎖が解除されたとしても、グローバル・サプライチェーンが翌日から正常化するわけではない。そこには物理的および化学的な「円環的復元問題（Circular Restoration Problem）」という巨大な壁が立ちはだかっている。

8.1 湾岸インフラの物理的破壊

イスラエル・米国によるイラン空爆、およびイランによる対抗措置の応酬によって、湾岸地域の巨大なエネルギーインフラは既に深刻な物理的損害を受けている。フランス政府のロラン・レスキュール産業担当相によれば、イランのドローン攻撃等によりカタールのラスラファン工業地帯（LNGおよびポリマー、メタノール、尿素等の下流製品コンプレックス）が被害を受け、カタールのガス生産・輸出能力の約17%が消失した。レスキュール氏は「これらの施設の完全な復旧には約3年の歳月を要する」と指摘している[69]。また、サウジアラビア東岸にあるTotalEnergiesとの合弁精製施設（SATORP）

なども複数回の攻撃により稼働を停止している[12]。

8.2 円環的復元問題：直せない工場

破壊された巨大な石油化学プラントやパイプラインを修復・再建するためには、防食被覆材、特殊シーリング材、ポリウレタン断熱材、工業用塗料、強力接着剤といった高度な資材が大量に必要となる。しかし、これらの資材のすべてが「ナフサ由来の石油化学製品」なのである。

すなわち、ナフサや基礎化学品を供給すべき巨大施設そのものが破壊されているため、「復旧材料を作る工場を復旧するための材料がない」というデッドロックに世界は陥っている。原油はタンカーさえ手配できれば海を渡って運ぶことができるが、破壊された高さ数十メートルの精製塔やエチレンクラッカーは、船で即座に運んでこられるものではない。「ホルムズ海峡が開けばすべて解決する」という市場の期待は幻想に過ぎない。

表5：封鎖解除後のサプライチェーン復旧予測タイムライン

復旧フェーズ	期間の目安	復旧のボトルネックと制約要因
原油の海上輸送再開	2～4週間	機雷の掃海作業、海上保険の再契約と保険料の正常化。
汎用プラスチック（**PE/PP**等）	3～6ヶ月	アジアのクラッカー再稼働プロセス。備蓄の再構築。
芳香族由来製品（**PET**、合成ゴム等）	6～12ヶ月以上	破壊された中東の接触改質装置や精製施設の復旧進捗に依存。「円環的復元問題」による資材不足。
医薬品原薬（**API/KSM**）	6ヶ月～3年	インドの工場再稼働と、中国からの調達ルートの再構築。在庫の「棚の空洞化」解消に時間差。
メガプラント（メタノール、尿素、**LNG**）	1～3年	カタール等の巨大コンプレックスの物理的再建。世界的な食糧危

		機への波及期間。

9. 結論：パラダイムシフトと戦略的提言

2026年のイラン戦争とそれに伴うホルムズ海峡封鎖が浮き彫りにした「ナフサ危機」の本質は、現代文明がいかに「石油化学」という単一の基盤（Monoculture）の上に脆く構築されているかという厳然たる事実である。食品包装、医療機器、医薬品、衣料、建設資材、農業肥料、さらには最新鋭の軍事防衛力に至るまで、あらゆる産業の根がホルムズ海峡というたった一つの地理的チョークポイントに収束していた。

日本の「254日分・4億7000万バレル」の備蓄戦略は、ガソリン価格の抑制や国内で完結する汎用樹脂の延命には有効な緩衝材となったが、医療用ニトリル手袋、透析回路、医薬品原薬（KSM）といった海外にサプライチェーンの源流を依存する「マテリアル」に対しては、事実上無力であった。米国はシェール革命によってエネルギー自給を達成したものの、その原油の軽質性に起因する芳香族成分の不足により、軍事力や高度医療を維持するための先端素材を自給できないという致命的な自己矛盾を露呈した。

一方で中国は、石炭化学産業という独自のバッファーと巨大な戦略備蓄を駆使して相対的に被害を最小化しており、結果として日米欧の中国産マテリアル（KSMや基礎化学品）への依存度をさらに深めるという皮肉な逆転現象が進行している。

脱炭素化やエネルギー・トランジションが世界的に推進される中で、国際社会は「燃料としての石油」からの脱却には一定の道筋をつけつつあった。しかし、今回の危機は「素材としての石油（Petrochemicals）」からの脱却がいかに困難であり、その分断が直ちに人命と国家の生存を脅かすかを見せつけた。

日米をはじめとする諸国は、危機収束後に向けて以下の戦略的転換を急務としなければならない。第一に、重要出発物質（KSM）や医療用ポリマーの製造拠点を同盟国圏内に回帰させる「フレンド・ショアリング」の徹底である。USPのMedicine Supply Mapが示すような特定国への極端な依存（41%の中国独占等）は、国家安全保障上の最大の欠陥として是正されなければならない。第二に、特定の地理的チョークポイントや特定の原油の「質」に依存しない、廃プラスチックからのケミカルリサイクル技術（廃プラからBTXを再抽出する技術等）やバイオベース素材の社会実装による「自立的かつ循環型のマテリアル・サプライチェーン」の構築である。

イスラマバードでの交渉決裂が示した通り、地政学的リスクはもはやコントロール不可能の領域に入りつつある。封鎖が仮に明日解除されたとしても、失われたサプライチェーンの復元には年単位の時間を要する。今この瞬間も、医療現場や製造業の深層で「マテリアルの崩壊」は静かに、しかし確実に進行し続けているのである。

引用文献

1. US and Iran end 21-hour ceasefire talks without agreement before Vance departs Pakistan, 4月 12, 2026にアクセス、

https://www.nsnews.com/world-news/us-and-iran-end-21-hour-ceasefire-talks-without-agreement-before-vance-departs-pakistan-12128997
2. US-Iran Talks Fail in Pakistan, JD Vance Returns With No Deal to End West Asia War, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=yYRnXLzCJtA
3. US-Iran historic ceasefire talks end without agreement after 21 hours, VP JD Vance says, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=jnJ8WjqHqEo
4. BREAKING: JD Vance Says No Deal, Returns to US as Islamabad Talks Collapse After 21 Hours | News18, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=xY9HsvpKeG4
5. Vice President JD Vance departs Iran talks without a deal in place - YouTube, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=v8Y5PEq1Ay4
6. Planeloads of negotiators and too little time: US and Iran's 21 hours of talks, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/2026/apr/12/us-iran-21-hours-talks-war-vance-pakistan
7. JD Vance says talks failed due to Iran's refusal to give up nuclear programme, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/2026/apr/12/jd-vance-says-no-deal-us-iran-pakistan-talks-islamabad
8. Live Updates: Vance says no deal reached after marathon session of direct talks with Iranian and Pakistani officials - CBS News, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-trump-strait-of-hormuz-israel-ceasefire-talks/
9. 2026 Strait of Hormuz crisis - Wikipedia, 4月 12, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis
10. Trump cautions Iran against charging tolls to go through Strait of Hormuz as fragile ceasefire holds, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-trump-lebanon-israel-strait-of-hormuz-ceasefire-dispute/
11. US Iran war talks LIVE: Trump returns to threats after talks fail, says can 'take out' Iran in one day | World News, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.hindustantimes.com/world-news/us-iran-war-islamabad-talks-live-updates-strait-of-hormuz-nuclear-weapon-israel-lebanon-strike-trump-vance-latest-news-101775964945903.html
12. Iran-Israel war updates on April 10, 2026: Trump says Strait of Hormuz will open 'fairly soon', 4月 12, 2026にアクセス、https://www.thehindu.com/news/international/iran-israel-us-war-west-asia-conflict-live-updates-on-april-10-2026/article70845746.ece
13. Trump Says US Will Blockade Hormuz Strait After Iran Talks Fail, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=1ERbI3uExM8
14. The Iran conflict and oil markets - ADI Analytics, 4月 12, 2026にアクセス、https://adi-analytics.com/2026/03/04/the-iran-conflict-and-oil-markets/
15. UPDATES: US-Israel War on Iran, Day 24 — "More Serious Than Oil Shock of 1970s", 4月 12, 2026にアクセス、

https://eaworldview.com/2026/03/us-israel-war-on-iran-more-serious-1970s/
16. Strike in Iraq reportedly kills seven fighters – as it happened | US-Israel war on Iran, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/live/2026/mar/23/middle-east-crisis-live-iea-chief-says-iran-war-energy-crunch-worse-than-1970s-oil-crises-and-ukraine-war-combined?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-69c0c9ce8f08c1f048affd69
17. US purchases 900,000 barrels for strategic oil reserve - Global Energy News, 4月 12, 2026にアクセス、https://energynews.oedigital.com/crude-oil/2025/11/12/us-purchases-900000-barrels-for-strategic-oil-reserve
18. Global Aromatics Supply - Today and Tomorrow Abstract Introduction 59 - OSTI, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/22176034
19. Ph de Smedt, Manager, Petrochemicals Europe | Concawe, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/2017/04/Session-4-Presentation-4-Philip-de-Smedt-Petrochemicals-Europe.pdf
20. What's The Difference Between Crude Oil And Shale Oil? - ScienceABC, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.scienceabc.com/eyeopeners/is-there-a-difference-between-gasoline-from-saudi-arabia-and-texas
21. The Impact of the Development of Shale Gas in the United States on Europe's Petrochemical Industries - Ifri, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/version engscg29nov.pdf
22. Transformative Naphtha to Ethane and Propane Process - Honeywell, 4月 13, 2026にアクセス、https://ess.honeywell.com/content/dam/ess/en/documents/document-lists/uop/whitepaper/hon-ess-uop-ethane-propane-nep-whitepaper-v1.pdf
23. Why might banning crude oil exports lead to an increase in gasoline prices instead of lowering them? - Economies.com, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.economies.com/commodities/oil-news/why-might-banning-crude-oil-exports-lead-to-an-increase-in-gasoline-prices-instead-of-lowering-them%20-48660
24. REFINING AND MANUFACTURING - Department of Energy, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.energy.gov/documents/16-stg-refiningmanupdf
25. OPEC Update, February 2025 - Peak Oil Barrel, 4月 12, 2026にアクセス、https://peakoilbarrel.com/opec-update-february-2025/
26. I keep hearing that the US is "energy self-sufficient". If that's true, then why is the price of gas skyrocketing with the current war? - Reddit, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/askanything/comments/1rsp5ub/i_keep_hearing_that_the_us_is_energy/
27. The U.S. Is Spoiled by Cheap Canadian Oil. That's About to Change - A long-awaited pipeline project promises to cut Americans' discount : r/energy - Reddit, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/energy/comments/1afmtz3/the_us_is_spoiled_by_cheap_canadian_oil_thats/

28. Naphtha Prices, Analytics and Forecasts | ICIS, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/naphtha/
29. MIDDLE EAST & ASIA CHEMICAL PROCESSING INDUSTRY BRIEFS, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.industrialinfo.com/news/article/middle-east-and-asia-chemical-processing-industry-briefs--137879
30. Mitsubishi Chemical cuts ethylene output due to possible supply issues - The Japan Times, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/business/2026/03/10/companies/mitsubishi-chemical-cut-ethylene-production/
31. Asia's Cracker Countdown - Gyula Toth, 4月 12, 2026にアクセス、https://gyulatoth559216.substack.com/p/asias-cracker-countdown
32. Confusion over naphtha supply hits industries and households - The ..., 4月 12, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/business/2026/04/11/economy/confusion-naphtha-supply-industries-households/
33. Japan Set for Record Oil Reserve Release | Nippon.com, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.nippon.com/en/japan-data/h02732/
34. Japan plans to release extra 20 days' oil reserves from May, 4月 12, 2026にアクセス、https://ognnews.com/ArticleTA/413919
35. Japan confirms release of more oil reserves as concern over energy crisis grows, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.theguardian.com/world/2026/apr/10/japan-sanae-takaichi-release-more-oil-reserves-iran-war
36. Japan PM Takaichi: Govt to Release Additional 20 Days' Worth of Oil from Stockpile in Early May or Later, 4月 13, 2026にアクセス、https://japannews.yomiuri.co.jp/politics/politics-government/20260410-321466/
37. Takaichi confirms release of more oil reserves next month, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/news/2026/04/10/japan/oil-reserves-release-takaichi-confirmation/
38. Japan to Release More State Oil Reserves | Nippon.com, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.nippon.com/en/news/yjj2026041000284/
39. Japan to release more oil reserves, shift supply away from Hormuz routes | investingLive, 4月 12, 2026にアクセス、https://investinglive.com/commodities/japan-to-release-more-oil-reserves-shift-supply-away-from-hormuz-routes-20260410/
40. Price Hikes Hit Paint Industry as Cost Pressures Mount in 2025 - ECHEMI.com, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.echemi.com/cms/2302455.html
41. TOP GLOVE CORPORATION BHD (7113) News & Announcements | Latest Updates - iSaham, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.isaham.my/stock/topglov/feeds
42. Performance-Enhancing Materials in Medical Gloves - MDPI, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2079-4983/14/7/349
43. KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD (7153) News & Announcements | Latest

Updates, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.isaham.my/stock/kossan/feeds
44. Glovemakers call for govt relief amid Iran conflict | FMT - Free Malaysia Today, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2026/03/26/glovemakers-call-for-govt-relief-amid-iran-conflict
45. Urethane Potting Material for Artificial Kindney, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.sanyo-chemical.co.jp/eng/wp/wp-content/uploads/2023/10/PC_No.164.pdf
46. Development and Investigation of a New Polysulfone Dialyzer with Increased Membrane Hydrophilicity - MDPI, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2077-0375/15/5/132
47. Effect of dialyzer membrane materials on survival in chronic hemodialysis patients: Results from the annual survey of the Japanese Nationwide Dialysis Registry - PMC, 4月 12, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5598977/
48. Patients in Japan seek stable supply of medical goods as war concerns loom, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.japantimes.co.jp/news/2026/04/02/japan/science-health/naphtha-shortage-medical/
49. Patients' voice | ISRNM.ORG, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.isrnm.org/patients-voice
50. Reshoring After BIOSECURE: How to Prioritize the Right Products, Suppliers, and Investments Using USP Medicine Supply Map Insights - Pharmatech Associates, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.pharmatechassociates.com/blog/reshoring-after-biosecure-how-to-prioritize-the-right-products-suppliers-and-investments-using-usp-medicine-supply-map-insights/
51. Concentrated origins, widespread risk: New USP insights on key starting materials | Quality Matters | U.S. Pharmacopeia Blog, 4月 13, 2026にアクセス、https://qualitymatters.usp.org/concentrated-origins-widespread-risk-new-usp-insights-key-starting-materials
52. PROTECTING THE U.S. PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN | RealClearHealth, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.realclearhealth.com/articles/2026/02/05/protecting_the_us_pharmaceutical_supply_chain_1163205.html
53. Evidence Library: The Four Frequencies | S.J. Bridger, 4月 13, 2026にアクセス、https://sjbridger.com/evidence/
54. Final Report Survey for Novel/ Innovative and Cost-effective Technologies for Route of Synthesis to Decrease the Cost of Production of APIs which are - Department of Pharmaceuticals, 4月 12, 2026にアクセス、https://pharma-dept.gov.in/sites/default/files/Final%20Report-Survey%20of%20Novel%20Technologies%20for%20Productoion%20of%20APIs.pdf
55. bing.txt - FTP Directory Listing, 4月 12, 2026にアクセス、ftp://ftp.cs.princeton.edu/pub/cs226/autocomplete/bing.txt
56. nylon fishing line: Topics by Science.gov, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.science.gov/topicpages/n/nylon+fishing+line

57. Recent advances in chemical recycling and upcycling of plastic waste into valuable materials, chemicals, and energy: a comprehensive review - RSC Publishing, 4月 12, 2026にアクセス、https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/su/d5su00506j
58. China's Coal Chemical Industry Surges on Green Transition and High-End Expansion, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.bloominglobal.com/media/detail/chinas-coal-chemical-industry-surges-on-green-transition-and-high-end-expansion
59. 2026 Q2 Global Economic Outlook (II) — China & Japan - Two Economies, Two Fragilities - Poseidon Partners, 4月 13, 2026にアクセス、https://www.poseidon-partner.com/market-views/2026-q2-global-economic-outlook-ii----china-japan---two-economies-two-fragilities
60. China's crude import stress resistance in a Hormuz crisis - Vortexa, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.vortexa.com/insights/chinas-crude-import-stress-resistance
61. Chinese refiner ZPC reduces runs by 20% due to Iran war tightening crude supply, 4月 12, 2026にアクセス、https://energynews.oedigital.com/jet-fuel/2026/03/03/chinese-refiner-zpc-reduces-runs-by-20-due-to-iran-war-tightening-crude-supply
62. Shell-CNOOC China JV to close 1.2-MMtpy steam cracker due to feedstock disruption, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2026/03/shell-cnooc-china-jv-to-close-12-mmtpy-steam-cracker-due-to-feedstock-disruption/
63. Asia refineries and petchem firms reduce runs as Mideast conflict disrupts feedstock supply, 4月 12, 2026にアクセス、https://energynews.oedigital.com/oil-gas-refining/2026/03/06/asia-refineries-and-petchem-firms-reduce-runs-as-mideast-conflict-disrupts-feedstock-supply
64. Wanhua Declares Force Majeure | Middle East Shipments Halted, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.achilleschem.com/wanhua-supply-disruption.html
65. Disruption of raw material supply in the Middle East causes global ethylene market turbulence. - ChemNet News, 4月 12, 2026にアクセス、https://news.chemnet.com/news-3811.html
66. Hormuz Closed. A Third of World Fertilizer Is Stuck - Delta Capital, 4月 12, 2026にアクセス、https://deltacapital.substack.com/p/the-strait-nobodys-talking-about
67. Oil Markets Teeter as WTI Tests $100 Amid Hormuz Siege and Ceasefire Hopes, 4月 12, 2026にアクセス、https://markets.financialcontent.com/wral/article/marketminute-2026-4-6-oil-markets-teeter-as-wti-tests-100-amid-hormuz-siege-and-ceasefire-hopes
68. How conflict in the Middle East affects global supply chains - Oliver Wyman, 4月 12, 2026にアクセス、https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2026/mar/how-middle-east-tensions-impact-supply-chain.html
69. Iran dismisses US ceasefire plan and issues its own counterproposal, 4月 12, 2026にアクセス、https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-03-25-2026
70. Iran’s water weapon against the Gulf, 4月 12, 2026にアクセス、

https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2026/04/01/2003854807